

Seite 36

Einstieg

- Jan addiert die vier Einzelflächen des Grundstücks.
- Jeremy betrachtet das große Quadrat. Dieses hat die Seitenlänge $x + 5$; also den Flächeninhalt $(x + 5)^2$. Dieser Flächeninhalt beträgt 1089 m^2 .
- Beide Jungen können durch Probieren die Seitenlänge x ermitteln.
Nur Jeremy gelingt es, die Länge der Seite x zu berechnen:
- $$(x + 5)^2 = 1089 \quad | \pm \sqrt{}$$
- $$x + 5 = \pm \sqrt{1089}$$
- $$x + 5 = \pm 33 \quad | -5$$
- $$x_1 = 33 - 5 = 28; \quad x_2 = -33 - 5 = -38$$
- Die negative Lösung kommt nicht in Betracht, da es sich um eine Länge handelt. Es gilt daher:
 $x = 28 \text{ m}$.

Seite 37

- 1 a) $(x + 3)^2 = 4 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 3 = \pm 2 \quad | -3$
 $x_{1,2} = -3 \pm 2$
 $x_1 = -3 + 2 = -1; \quad x_2 = -3 - 2 = -5$
- b) $(x - 1)^2 = 16 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x - 1 = \pm 4 \quad | +1$
 $x_{1,2} = 1 \pm 4$
 $x_1 = 1 + 4 = 5; \quad x_2 = 1 - 4 = -3$
- c) $x^2 - 4x + 4 = 9 \quad | \text{Binom}$
 $(x - 2)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x - 2 = \pm 3 \quad | +2$
 $x_{1,2} = 2 \pm 3$
 $x_1 = 2 + 3 = 5; \quad x_2 = 2 - 3 = -1$
- d) $x^2 - 18x + 81 = 64 \quad | \text{Binom}$
 $(x - 9)^2 = 64 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x - 9 = \pm 8 \quad | +9$
 $x_{1,2} = 9 \pm 8$
 $x_1 = 9 + 8 = 17; \quad x_2 = 9 - 8 = 1$

- 2 a) $x^2 + 4x + 2^2 = (x + 2)^2$
 b) $x^2 - 10x + 5^2 = (x - 5)^2$
 c) $x^2 + 8x + 4^2 = (x + 4)^2$

- 3 a) $x^2 + 12x + \left(\frac{12}{2}\right)^2 = 13 + \left(\frac{12}{2}\right)^2$
 $x^2 + 12x + 6^2 = 13 + 6^2$
 $(x + 6)^2 = 49 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 6 = \pm 7 \quad | -6$
 $x_1 = -6 + 7 = 1$
 $x_2 = -6 - 7 = -13$
- b) $x^2 - 18x + \left(\frac{18}{2}\right)^2 = 40 + \left(\frac{18}{2}\right)^2$
 $x^2 - 18x + 9^2 = 40 + 9^2$

$$(x - 9)^2 = 121 \quad | \pm \sqrt{}$$

$$x - 9 = \pm 11 \quad | +9$$

$$x_1 = 9 + 11 = 20; \quad x_2 = 9 - 11 = -2$$

c) $x^2 + 26x + \left(\frac{26}{2}\right)^2 = -48 + \left(\frac{26}{2}\right)^2$
 $x^2 + 26x + 13^2 = -48 + 13^2$
 $(x + 13)^2 = 121 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 13 = \pm 11 \quad | -13$
 $x_1 = -13 + 11 = -2$
 $x_2 = -13 - 11 = -24$

- 4 a) $x^2 + 4x = 5 \quad | + \left(\frac{4}{2}\right)^2$
 $x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 5 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 \quad | T$
 $x^2 + 4x + 2^2 = 5 + 2^2 \quad | \text{Binom}$
 $(x + 2)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 2 = \pm 3 \quad | -2$
 $x_1 = -2 + 3 = 1; \quad x_2 = -2 - 3 = -5$
- b) $x^2 + 8x = -12 \quad | + \left(\frac{8}{2}\right)^2$
 $x^2 + 8x + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = -12 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 \quad | T$

$$x^2 + 8x + 4^2 = -12 + 4^2 \quad | \text{Binom}$$

$$(x + 4)^2 = 4 \quad | \pm \sqrt{}$$

$$x + 4 = \pm 2 \quad | -4$$

$$x_1 = -4 + 2 = -2; \quad x_2 = -4 - 2 = -6$$

- c) $x^2 - 4x = 12 \quad | + \left(\frac{4}{2}\right)^2$
 $x^2 - 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 12 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 \quad | T$
 $x^2 - 4x + 2^2 = 12 + 2^2 \quad | \text{Binom}$
 $(x - 2)^2 = 16 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x - 2 = \pm 4 \quad | +2$
 $x_1 = 2 + 4 = 6; \quad x_2 = 2 - 4 = -2$
- d) $x^2 + 4x = 12 \quad | + \left(\frac{4}{2}\right)^2$
 $x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 12 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 \quad | T$
 $x^2 + 4x + 2^2 = 12 + 2^2 \quad | \text{Binom}$
 $(x + 2)^2 = 16 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 2 = \pm 4 \quad | -2$
 $x_1 = -2 + 4 = 2$
 $x_2 = -2 - 4 = -6$

- e) $x^2 + 18x + 56 = 0 \quad | -56$
 $x^2 + 18x = -56 \quad | + \left(\frac{18}{2}\right)^2$
 $x^2 + 18x + \left(\frac{18}{2}\right)^2 = -56 + \left(\frac{18}{2}\right)^2 \quad | T$
 $x^2 + 18x + 9^2 = -56 + 9^2 \quad | \text{Binom}$
 $(x + 9)^2 = 25 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x + 9 = \pm 5 \quad | -9$
 $x_1 = -9 + 5 = -4; \quad x_2 = -9 - 5 = -14$

- f) $x^2 - 10x + 24 = 3 \quad | -24$
 $x^2 - 10x = -21 \quad | + \left(\frac{10}{2}\right)^2$
 $x^2 - 10x + \left(\frac{10}{2}\right)^2 = -21 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 \quad | \text{Binom}$
 $x^2 - 10x + 5^2 = -21 + 5^2 \quad | \pm \sqrt{}$
 $(x - 5)^2 = 4 \quad | \pm \sqrt{}$
 $x - 5 = \pm 2 \quad | +5$
 $x_1 = 5 + 2 = 7; \quad x_2 = 5 - 2 = 3$

5 a) $x^2 + 18x = 0$

$x \cdot (x + 18) = 0$

$x_1 = 0$ und

$x_2 + 18 = 0 \quad | -18$

$x_2 = -18$

b) $x^2 + 11x = 0$

$x \cdot (x + 11) = 0$

$x_1 = 0$ und

$x_2 + 11 = 0 \quad | -11$

$x_2 = -11$

c) $x^2 - 25x = 0$

$x \cdot (x - 25) = 0$

$x_1 = 0$ und

$x_2 - 25 = 0 \quad | +25$

$x_2 = 25$

d) $x^2 - 20x = 0$

$x \cdot (x - 20) = 0$

$x_1 = 0$ und

$x_2 - 20 = 0 \quad | +20$

$x_2 = 20$

A a) $(x + 7)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x + 7 = \pm 3 \quad | -7$

$x_1 = -7 + 3 = -4; x_2 = -7 - 3 = -10$

b) $x^2 + 18x + 81 = 4 \quad | \text{Binom}$

$(x + 9)^2 = 4 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x + 9 = \pm 2 \quad | -9$

$x_1 = -9 + 2 = -7; x_2 = -9 - 2 = -11$

c) $x^2 - 10x + 25 = 9 \quad | \text{Binom}$

$(x - 5)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x - 5 = \pm 3 \quad | +5$

$x_1 = 5 + 3 = 8; x_2 = 5 - 3 = 2$

d) $x^2 + 12x = -27 \quad | +6^2$

$x^2 + 12x + 6^2 = -27 + 6^2 \quad | \text{Binom}$

$(x + 6)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x + 6 = \pm 3 \quad | -6$

$x_1 = -6 + 3 = -3; x_2 = -6 - 3 = -9$

e) $x^2 + 16x + 39 = 0 \quad | -39$

$x^2 + 16x = -39 \quad | +8^2$

$x^2 + 16x + 8^2 = -39 + 8^2 \quad | \text{Binom}$

$(x + 8)^2 = 25 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x + 8 = \pm 5 \quad | -8$

$x_1 = -8 + 5 = -3; x_2 = -8 - 5 = -13$

f) $x^2 - 8x - 30 = -10 \quad | +30$

$x^2 - 8x = 20 \quad | +4^2$

$x^2 - 8x + 4^2 = 20 + 4^2 \quad | \text{Binom}$

$(x - 4)^2 = 36 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x - 4 = \pm 6 \quad | +4$

$x_1 = 4 + 6 = 10; x_2 = 4 - 6 = -2$

g) $x^2 + 12x = 0 \quad | \text{ausklammern}$

$x \cdot (x + 12) = 0 \quad | \text{Satz vom Nullprodukt}$

$x_1 = 0; x_2 = -12$

h) $x^2 - 10x = 0 \quad | \text{ausklammern}$

$x \cdot (x - 10) = 0 \quad | \text{Satz vom Nullprodukt}$

$x_1 = 0; x_2 = 10$

Seite 37, links

6 a) $x^2 - 8x + 4^2 = -7 + 4^2$

$(x - 4)^2 = 9 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x - 4 = \pm 3 \quad | +4$

$x_1 = 4 + 3 = 7; x_2 = 4 - 3 = 1$

b) $x^2 - 6x + 3^2 = 16 + 3^2$

$(x - 3)^2 = 25 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x - 3 = \pm 5 \quad | +3$

$x_1 = 3 + 5 = 8; x_2 = 3 - 5 = -2$

c) $x^2 + 6x + 3^2 = -8 + 3^2$

$(x + 3)^2 = 1 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x + 3 = \pm 1 \quad | -3$

$x_1 = -3 + 1 = -2; x_2 = -3 - 1 = -4$

7 Der Fehler ist in der 3. Zeile: Das Binom lautet richtig $(x - 2)^2$.

$x^2 - 4x = 21$

$x^2 - 4x + 4 = 21 + 4$

$(x - 2)^2 = 25 \quad | \pm \sqrt{\quad}$

$x - 2 = \pm 5 \quad | +2$

$x_{1,2} = 2 \pm 5$

$x_1 = 7; x_2 = -3$

Hinweis: Im ersten Druck des Schülerbuchs gibt es noch einen weiteren, unbeabsichtigten Fehler: In der 4. Zeile ist die Variable nicht richtig bezeichnet. Es muss lauten:

$x - 4 = \pm 5$

6 a) $x^2 + 11x + 30 = 0 \mid -30$

$$\begin{array}{l} x^2 + 11x = -30 \quad \mid +5,5^2 \\ x^2 + 11x + 5,5^2 = -30 + 5,5^2 \quad \mid \text{Binom} \\ (x + 5,5)^2 = 0,25 \quad \mid \pm\sqrt{} \\ x + 5,5 = \pm 0,5 \quad \mid -5,5 \\ x_{1,2} = -5,5 \pm 0,5 \\ x_1 = -5; \quad x_2 = -6 \end{array}$$

b) $x^2 + 7,5 = 5,5x \quad \mid -7,5 - 5,5x$
 $x^2 - 5,5x = -7,5 \quad \mid +2,75^2$
 $x^2 - 5,5x + 2,75^2 = -7,5 + 2,75^2$
 $(x - 2,75)^2 = 0,0625 \quad \mid \pm\sqrt{}$
 $x - 2,75 = \pm 0,25 \quad \mid +2,75$
 $x_{1,2} = 2,75 \pm 0,25$
 $x_1 = 3; \quad x_2 = 2,5$

c) $x^2 + 8x + 25 = 0 \quad \mid -25$
 $x^2 + 8x = -25 \quad \mid +4^2$
 $x^2 + 8x + 4^2 = -25 + 4^2 \quad \mid \text{Binom}$
 $(x + 4)^2 = -9$

Die Gleichung hat keine Lösungen, weil die rechte Seite negativ ist und man keine Quadratwurzel ziehen kann.

d) $x^2 - 0,6x = 1,35 \quad \mid +0,3^2$
 $x^2 - 0,6x + 0,3^2 = 1,35 + 0,3^2 \quad \mid \text{Binom}$
 $(x - 0,3)^2 = 1,44 \quad \mid \pm\sqrt{}$
 $x - 0,3 = \pm 1,2 \quad \mid +0,3$
 $x_{1,2} = 0,3 \pm 1,2$
 $x_1 = 1,5; \quad x_2 = -0,9$

e) $3x = x^2 + 1,61 \quad \mid -3x - 1,61$
 $-1,61 = x^2 - 3x \quad \mid +1,5^2$
 $1,5^2 - 1,61 = x^2 - 3x + 1,5^2 \quad \mid \text{Binom}$
 $0,64 = (x - 1,5)^2 \quad \mid \pm\sqrt{}$
 $\pm 0,8 = x - 1,5 \quad \mid +1,5$
 $x_{1,2} = 1,5 \pm 0,8$
 $x_1 = 2,3; \quad x_2 = 0,7$

7 a) $3x^2 - 4x + 20 = 2x^2 + 5x + 2 \quad \mid -2x^2$
 $x^2 - 4x + 20 = 5x + 2$

$$\mid -5x$$

$$x^2 - 9x + 20 = 2$$

$$\mid -20$$

$$x^2 - 9x = -18$$

$$\mid +4,5^2$$

$$x^2 - 9x + 4,5^2 = -18 + 4,5^2$$

$$4,5^2$$

$$\mid \text{Binom}$$

$$(x - 4,5)^2 = 2,25$$

$$\mid \pm\sqrt{}$$

$$x - 4,5 = \pm 1,5$$

$$\mid +4,5$$

$$x_{1,2} = 4,5 \pm 1,5$$

$$x_1 = 6; \quad x_2 = 3$$

b)

$$+9x - 6x^2$$

$$\mid \mp$$

$$7x + 35 - 5x^2 = 14x + 25$$

$$-6x^2$$

$$\mid +6x^2$$

$$7x + 35 + x^2 = 14x + 25$$

$$\mid -14x$$

$$-7x + 35 + x^2 = 25$$

$$\mid -35$$

$$-7x + x^2 = -10$$

$$\mid \mp$$

$$x^2 - 7x = -10$$

$$\mid +3,5^2$$

$$x^2 - 7x = -10 + 3,5^2$$

$$\mid \text{Binom}$$

$$(x - 3,5)^2 = 2,25$$

$$\mid \pm\sqrt{}$$

$$x_{1/2} = 3,5 \pm 1,5$$

$$x_1 = 5; \quad x_2 = 2$$

c) $5(x^2 + 3x - 4) = 4(x^2 + 2,5x + 1)$

$$5x^2 + 15x - 20 = 4x^2 + 10x + 4 \quad \mid -4x^2$$

$$x^2 + 15x - 20 = 10x + 4 \quad \mid -10x$$

$$x^2 + 5x - 20 = 4 \quad \mid +20$$

$$x^2 + 5x = 24 \quad \mid +2,5^2$$

$$x^2 + 5x + 2,5^2 = 24 + 2,5^2 \quad \mid \text{Binom}$$

$$(x + 2,5)^2 = 30,25 \quad \mid \pm\sqrt{}$$

$$x + 2,5 = \pm 5,5 \quad \mid -2,5$$

$$x_{1,2} = -2,5 \pm 5,5$$

$$x_1 = 3; \quad x_2 = -8$$